



Module: Gestion du montage & stockage

Systeme Linux



Stella Roulière

Objectif



À l'issue de ce cours, les apprenants seront capables de :

- ✓ Comprendre et automatiser les montages des volumes
- ✓ Comprendre les disques et les systèmes de fichiers sous Linux
- ✓ Utiliser fdisk pour le partitionnement.
- ✓ Gérer les disques avec une interface graphique (GUI).
- ✓ Utiliser LVM (Logical Volume Manager) pour une gestion flexible du stockage.
- ✓ Comprendre et gérer le Superblock.
- ✓ Utiliser les outils de gestion de stockage (tune2fs, resize2fs).
- ✓ Implémenter RAID 5.

Sommaire



La commande mount

Page 4

Fichier fstab

Page 10

Les disques et système de fichier

Page 15

La commande fdisk

Page 20

Gestionnaire de disque GUI

Page 29

LVM

Page 38

Superblock

Page 48

Outils de gestion

Page 52

RAID

Page 55

La commande mount





La commande mount

La commande mount est utilisée sous Linux pour monter des systèmes de fichiers, c'est-à-dire pour rendre un système de fichiers accessible à partir d'un répertoire spécifié dans l'arborescence du système de fichiers.

Monter des systèmes de fichiers est une opération essentielle qui permet d'accéder à des périphériques de stockage comme des disques durs, des clés USB, des CD/DVD, ainsi que des systèmes de fichiers distants.

Syntaxe : `mount <option> [périphérique source] [/point/de/montage]`



La commande mount

Options possibles

`mount -o remount,rw /`

`-t [fstype]` : détermine le type de système de fichiers à monter

`-o [option]` : permet de définir différentes options séparées par une virgule

`sync/async` : Active ou non l'utilisation de la mise en tampon en RAM des données avant écriture dans le système de fichiers. Défaut : `async`

`exec/noexec` : Active la possibilité d'exécuter des fichiers exécutables présents sur le système de fichiers Défaut : `exec`

`ro/rw` : Monte le système de fichier en lecture seule ou en lecture/écriture Défaut : `rw`

`suid/nosuid` : Active la possibilité d'exécuter les binaires avec l'interprétation du SUID positionné dessus. Défaut : `suid`

`remount` : Permet de changer une ou des options de montage sans démonter le système de fichiers.



La commande mount

Les commandes mount et findmnt permettent d'afficher des informations sur les différents points de montage

```
stella@SRV-GLPI: ~  
root@SRV-GLPI:~# mount  
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=965472k,nr_inodes=24136  
8,mode=755,inode64)devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatim  
e,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)  
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=197876k,mode  
755,inode64)
```



La commande mount

Les commandes mount et findmnt permettent d'afficher des informations sur les différents points de montage

```
stella@SRV-GLPI: ~  
root@SRV-GLPI:~# findmnt  
TARGET                SOURCE                FSTYPE  OPTIONS  
/  
├─/sys                 sysfs                sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/kernel/security securityfs            securi  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/fs/cgroup    cgroup2              cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/fs/pstore    pstore               pstore  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/fs/bpf       bpf                  bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/kernel/debug debugfs               debugfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/kernel/tracing tracefs               tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   ├─/sys/fs/fuse/connections fusectl              fusectl  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   └─/sys/kernel/config configfs              configfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
├─/proc                proc                 proc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
│   └─/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1            autofs  rw,relatime,fd=30,pgrp=1,vsuid=0  
│       └─/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc          binfmt  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime  
└─/dev                 udev                 devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=98304k,nsu
```



La commande mount

Pour voir l'information sur un seul point de montage, il suffit de le cibler :

```
stella@Db-SRV: ~  
root@Db-SRV:/tmp# findmnt /tmp  
TARGET SOURCE                                FSTYPE OPTIONS  
/tmp      /dev/mapper/Db--SRV--vg-tmp ext4     rw,relatime  
root@Db-SRV:/tmp# findmnt /mnt  
TARGET SOURCE      FSTYPE OPTIONS  
/mnt      /dev/sdb3 ext4     rw,relatime  
root@Db-SRV:/tmp#
```

Fichier fstab





Fichier fstab

Montage automatique

Les montages automatiques sont effectués par systemd au tout début du démarrage du système d'exploitation. La déclaration des montages automatiques est présente dans le fichier /etc/fstab.

```
root@Db-SRV:/tmp# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/Db--SRV--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=a231fcf5-34dd-4772-b191-a5ac88fa3cdd /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/Db--SRV--vg-home /home ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/Db--SRV--vg-tmp /tmp ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/Db--SRV--vg-var /var ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/Db--SRV--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
root@Db-SRV:/tmp#
```



Fichier fstab

Information sur les systèmes de fichiers montés.

```
root@Db-SRV:/tmp# df -h
Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                     958M      0  958M   0% /dev
tmpfs                     195M    2,2M  193M   2% /run
/dev/mapper/Db--SRV--vg-root 2,1G    1,1G  906M  55% /
tmpfs                     975M      0  975M   0% /dev/shm
tmpfs                     5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
/dev/mapper/Db--SRV--vg-home 4,9G    56K  4,7G   1% /home
/dev/mapper/Db--SRV--vg-tmp  242M    11K  225M   1% /tmp
/dev/mapper/Db--SRV--vg-var 1013M   279M  665M  30% /var
/dev/sda1                 470M    84M  362M  19% /boot
tmpfs                     195M      0  195M   0% /run/user/0
tmpfs                     195M      0  195M   0% /run/user/1000
/dev/sdb3                 3,9G    24K  3,7G   1% /mnt
```



Fichier fstab

La commande du (Disk Usage) permet d'analyser l'utilisation de l'espace disque par des fichiers ou répertoires. Elle est indispensable pour diagnostiquer les problèmes de stockage.

Option	Description
-h	Affiche les tailles en format lisible (Ko, Mo, Go)
-s	Résume la taille totale sans détailler les sous-répertoires
-a	Affiche la taille de chaque fichier individuellement.
--max-depth=N	Limite l'affichage aux répertoires de niveau N (ex: --max-depth=1).
-c	Affiche la taille totale cumulée à la fin
--exclude="PATTERN"	Exclut les fichiers/répertoires correspondant au motif



Fichier fstab

Information sur les systèmes de fichiers montés.

```
root@SRV-GLPI:~# du -hs /var
954M    /var
root@SRV-GLPI:~# du -hs /home
52K     /home
root@SRV-GLPI:~# du -hs /usr
2,2G    /usr
root@SRV-GLPI:~# du -hs /etc
6,6M    /etc
root@SRV-GLPI:~#
```

Les disques et système de fichier





Les disques et système de fichier

Sous Linux, les disques de type SCSI/SATA sont représentés dans le répertoire `/dev` suivi de `sd` et de la lettre correspondant au disque.

Par exemple, s'il y a deux disques dans le système :

`/dev/sda` correspond au premier disque détecté

`/dev/sdb` correspond au deuxième disque détecté

Linux réserve les chiffres de 1 à 4 pour les partitions principales (primaires et étendues). Quelle que soit la quantité de partitions principales, si une partition étendue est présente, les partitions logiques commenceront toujours à partir du chiffre 5.



Les disques et système de fichier

/dev/sdb disque entier

/dev/sdb1 première partition principale

/dev/sdb2 deuxième partition principale

/dev/sdb3 partition étendue

/dev/sdb5 première partition logique

/dev/sdb6 deuxième partition logique

```
root@SRV-GLPI:~# lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	487M	0	part	/boot
├─sda2	8:2	0	1K	0	part	
└─sda5	8:5	0	19,5G	0	part	
├─DEB--S1--vg-root	254:0	0	6,8G	0	lvm	/
├─DEB--S1--vg-swap_1	254:1	0	976M	0	lvm	[SWAP]
└─DEB--S1--vg-home	254:2	0	11,8G	0	lvm	/home
sr0	11:0	1	738M	0	rom	



Les disques et système de fichier

Sous Linux, l'évolution des systèmes de fichiers utilisés pour le formatage des volumes est marquée par des améliorations en termes de performance, de fiabilité et de fonctionnalités.

Format	ext2 (Second Extended Filesystem)	ext3 (Third Extended Filesystem)	ext4 (Fourth Extended Filesystem)
Introduction	1990	2000	
Description	Un des premiers systèmes de fichiers conçus spécifiquement pour Linux, remplaçant les anciens systèmes comme ext.	Évolution d'ext2 avec l'ajout de la journalisation.	Amélioration d'ext3 avec des performances accrues, une meilleure gestion de l'espace disque, et le support de fichiers et de volumes plus grands.
Evolution	Offrait une amélioration significative en termes de performance et de capacité par rapport à ses prédécesseurs.	La journalisation améliore la fiabilité en enregistrant les modifications avant qu'elles ne soient écrites sur le disque, permettant une récupération plus rapide après un crash.	Est devenu le système de fichiers par défaut pour de nombreuses distributions Linux en raison de sa robustesse et de ses performances.



Les disques et système de fichier

Sous Linux, l'évolution des systèmes de fichiers utilisés pour le formatage des volumes est marquée par des améliorations en termes de performance, de fiabilité et de fonctionnalités.

Format	XFS	Btrfs (B-tree file system)	
Introduction	1990	2007	
Description	Système de fichiers haute performance, conçu pour les grands systèmes de stockage.	Système de fichiers moderne avec des fonctionnalités avancées telles que les snapshots, la compression transparente, la gestion des volumes intégrée et la correction d'erreurs.	
Evolution	Offre une excellente scalabilité et est souvent utilisé sur les serveurs et les systèmes de stockage de données.	Vise à remplacer ext4 à long terme, mais est encore en développement et n'est pas toujours stable dans toutes les situations.	

fdisk





fdisk

Outils de partitionnement

fdisk [option] <périphérique de stockage

```
root@DB-CLT:/dev/grp-studi# fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda : 40 GiB, 42949672960 octets, 83886080 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x45647659

Périphérique Amorçage Début          Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1      *           2048 83884031 83881984    40G 8e LVM Linux
root@DB-CLT:/dev/grp-studi# █
```



fdisk

Outils de partitionnement

fdisk –l périphérique de stockage

```
root@DB-CLT:/dev/grp-studi# fdisk -l
Disque /dev/sda : 40 GiB, 42949672960 octets, 83886080 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x45647659

Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1      *          2048 83884031 83881984   40G 8e LVM Linux

Disque /dev/mapper/grp--studi-Racine : 18,63 GiB, 19998441472 octets, 39059456 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/mapper/grp--studi-swap : 1,91 GiB, 2046820352 octets, 3997696 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Disque /dev/mapper/grp--studi-windows : 4,66 GiB, 4999610368 octets, 9764864 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x00000000

Disque /dev/mapper/grp--studi-home : 14,81 GiB, 15900606464 octets, 31055872 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
root@DB-CLT:/dev/grp-studi# █
```



fdisk

Outils de partitionnement

Option m

```
root@DB-CLT:~# fdisk /dev/sdb
```

```
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.36.1).  
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.  
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
```

```
Commande (m pour l'aide) : m
```

```
Aide :
```

GPT

```
M  entrer le secteur d'amorçage (MBR) protecteur ou hybride
```

Générique

```
d  supprimer une partition  
F  afficher l'espace libre non partitionné  
l  afficher les types de partitions connues  
n  ajouter une nouvelle partition  
p  afficher la table de partitions  
t  modifier le type d'une partition  
v  vérifier la table de partitions  
i  Afficher des renseignements sur la partition
```

Autre

```
m  afficher ce menu  
x  fonctions avancées (réservées aux spécialistes)
```

Script

```
I  chargement de l'agencement à partir du fichier de script sfdisk  
O  sauvegarde de l'agencement vers le fichier de script sfdisk
```

Sauvegarder et quitter

```
w  écrire la table sur le disque et quitter  
q  quitter sans enregistrer les modifications
```



fdisk

Outils de partitionnement

Création d'une partition

```
Commande (m pour l'aide) : n
Numéro de partition (3-128, 3 par défaut) :
Premier secteur (16779264-20971486, 16779264 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (16779264-20971486, 20971486 par défaut) :

Une nouvelle partition 3 de type « Linux filesystem » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : █
```

Périphérique	Début	Fin	Secteurs	Taille	Type
/dev/sdb1	2048	4196351	4194304	2G	SAN virtuel VMware
/dev/sdb2	4196352	16779263	12582912	6G	Système de fichiers Linux
/dev/sdb3	16779264	20971486	4192223	2G	Système de fichiers Linux

```
Commande (m pour l'aide) : █
```



fdisk

Outils de partitionnement

Afficher l'espace non partitionnée et la table de partitions

```
Commande (m pour l'aide) : F
Espace non partitionné /dev/sdb : 2 GiB, 2146418176 octets, 4192223 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
```

Début	Fin	Secteurs	Taille
16779264	20971486	4192223	2G

```
Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : E8D9404F-7298-AA46-9C58-BA38C9A66122
```

Périphérique	Début	Fin	Secteurs	Taille	Type
/dev/sdb1	2048	4196351	4194304	2G	SAN virtuel VMware
/dev/sdb2	4196352	16779263	12582912	6G	Système de fichiers Linux



cdisk

Outils de partitionnement

cdisk /dev/sdb

```
stella@DB-CLT: ~  
Disque : /dev/sdb  
Taille : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs  
Étiquette : gpt, identifiant : E8D9404F-7298-AA46-9C58-BA3C9A66122  
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type  
>> Espace libre 2048 20971486 20969439 10G  
[ Nouvelle ] [ Quitter ] [ Aide ]  
[ Écrire ] [ Sauvegarder ]
```

```
stella@DB-CLT: ~  
Disque : /dev/sdb  
Taille : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs  
Étiquette : gpt, identifiant : E8D9404F-7298-AA46-9C58-BA3C9A66122  
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type  
>> /dev/sdb1 2048 4196351 4194304 2G Système de  
Espace libre 4196352 20971486 16775135 8G  
UUID de la partition : 6D6C9FB5-DFE3-3B4B-86D0-FD0DEE13AE  
Type de la partition : Système de fichiers Linux (0FC63DA  
[ Supprimer ] [ Redimensionner ] [ Quitter ]  
[ Type ] [ Aide ] [ Écrire ]  
[ Sauvegarder ]
```



cfdisk

Outils de partitionnement

cfdisk /dev/sdb

```
stella@DB-CLT: ~  
Disque : /dev/sdb  
Taille : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs  
Étiquette : gpt, identifiant : E8D9404F-7298-AA46-9C58-BA38C9A66122  


| Périphérique | Début   | Fin      | Secteurs | Taille | Type                      |
|--------------|---------|----------|----------|--------|---------------------------|
| >> /dev/sdb1 | 2048    | 4196351  | 4194304  | 2G     | Système de fichiers Linux |
| Espace libre | 4196352 | 20971486 | 16775135 | 8G     |                           |

  
UUID de la partition : 6D6C9FB5-DFE3-3B4B-86D0-FD0DEE13AE99  
Type de la partition : Système de fichiers Linux (0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE)  
[ Supprimer ] [ Redimensionner ] [ Quitter ] [ Type ]  
[ Aide ] [ Écrire ] [ Sauvegarder ]  
Modifier le type de partition
```

```
stella@DB-CLT: ~  
Sélectionner un type de partition  
Système EFI  
Schéma de partitionnement du secteur d'amorçage  
Flash rapide Intel  
Amorçage BIOS  
Partition d'amorçage Sony  
Partition d'amorçage Lenovo  
PowerPC PReP Boot  
Boot ONIE  
Configuration ONIE  
Réservé Microsoft  
Données de base Microsoft  
Métadonnées LDM Microsoft  
Données LDM Microsoft  
Environnement de récupération Windows  
General Parallel File System IBM  
Espace de stockage Microsoft  
Données HP-UX  
Service HP-UX  
Partition d'échange Linux  
Système de fichiers Linux  
Données de serveur Linux  
Racine Linux (x86)  
Racine Linux (x86-64)  
Racine Linux (ARM)
```

```
Disque : /dev/sdb  
Taille : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs  
Étiquette : gpt, identifiant : E8D9404F-7298-AA46-9C58-BA38C9A66122  


| Périphérique | Début   | Fin      | Secteurs | Taille | Type               |
|--------------|---------|----------|----------|--------|--------------------|
| >> /dev/sdb1 | 2048    | 4196351  | 4194304  | 2G     | SAN virtuel VMware |
| Espace libre | 4196352 | 20971486 | 16775135 | 8G     |                    |

  
UUID de la partition : 6D6C9FB5-DFE3-3B4B-86D0-FD0DEE13AE99  
Type de la partition : SAN virtuel VMware (381CFCC-7288-11E0-92EE-000C2911D0B2)  
[ Supprimer ] [ Redimensionner ] [ Quitter ] [ Type ]  
[ Aide ] [ Écrire ] [ Sauvegarder ]  
Type de partition modifié
```



Formatge

Création d'un système de fichiers EXT4

```
root@DB-CLT:~# mkfs.ext4 /dev/grp-test1/lv1
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 8540953e-229a-414b-9f77-8c229c14d342
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Gestionnaire de disque GUI





Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.

Il existe plusieurs outils graphiques, je vais utiliser GParted

/dev/nvme0n1 - GParted

GPated Édition Affichage Périphérique Partition Aide

 /dev/nvme0n1 (80.00 Gio) ▼

/dev/nvme0n1p2
79.00 Gio

Informations sur le périphérique		Partition	Système de fichiers	Point de montage	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
Modèle :	VMware Virtual NVMe Disk	/dev/nvme0n1p1 ⚠	xfs	/boot	1.00 Gio	413.85 Mio	546.15 Mio	boot
Numéro de série :		/dev/nvme0n1p2	lvm2 pv	almalinux	79.00 Gio	79.00 Gio	0.00 o	lvm
Taille :	80.00 Gio							
Chemin :	/dev/nvme0n1							
Table de partitions :	msdos							
Têtes :	255							
Secteurs/pistes :	2							
Cylindres :	328965							
Secteurs totaux :	167772160							
Taille de secteur :	512							

0 opération en attente



Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.

/dev/nvme0n1 - GParted

GPARTED Édition Affichage Périphérique Partition Aide

☐ /dev/nvme0n1 (80.00 Gio)

/dev/nvme0n1p2
79.00 Gio

Informations sur le périphérique

Modèle : VMware Virtual NVMe Disk
Numéro de série :
Taille : 80.00 Gio
Chemin : /dev/nvme0n1

Table de partitions : msdos
Têtes : 255
Secteurs/pistes : 2
Cylindres : 328965
Secteurs totaux : 167772160
Taille de secteur : 512

0 opération en attente

Partition	Système de fichiers	Point de montage	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
/dev/nvme0n1p1	xfs	/boot	1.00 Gio	413.85 Mio	546.15 Mio	boot
/dev/nvme0n1p2	lvm2 pv, almalinux		79.00 Gio	79.00 Gio	0.00 o	lvm

Menu contextuel pour /dev/nvme0n1p2 :

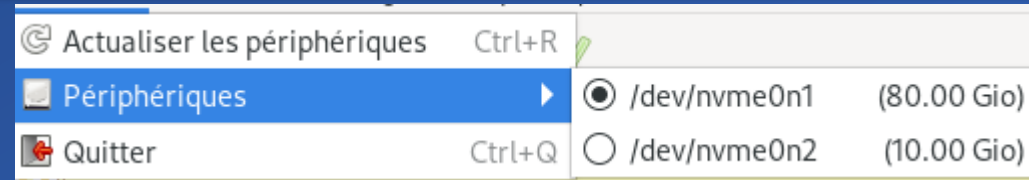
- Nouvelle
- Supprimer
- Redimensionner/Déplacer
- Copier
- Coller
- Formater en
- Ouvrir le chiffrement
- Désactiver
- Nommer la partition
- Gérer les drapeaux
- Vérifier
- Étiqueter le système de fichiers
- Nouvel UUID
- Information

On peut redimensionner le volume



Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.
J'ai ajouté un disque de 10 G



/dev/nvme0n2 - GParted

GPtred Édition Affichage Périphérique Partition Aide

/dev/nvme0n2 (10.00 Gio) ▼

non alloué
10.00 Gio

Informations sur le périphérique

Modèle : VMware Virtual NVMe Disk
Numéro de série :
Taille : 10.00 Gio
Chemin : /dev/nvme0n2

Table de partitions : non reconnu
Têtes : 255
Secteurs/pistes : 2
Cylindres : 41120
Secteurs totaux : 20971520
Taille de secteur : 512

Partition	Système de fichiers	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
non alloué ⚠	non alloué	10.00 Gio	---	---	

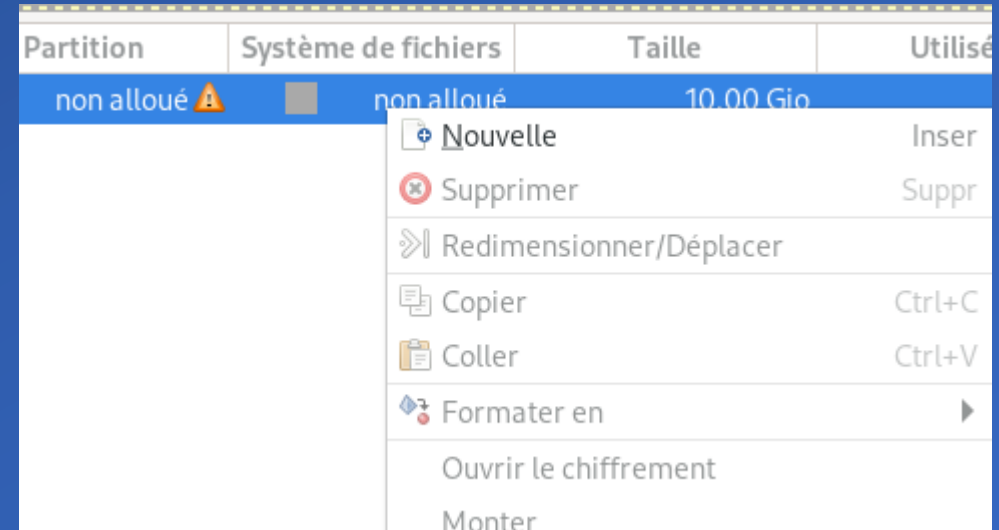
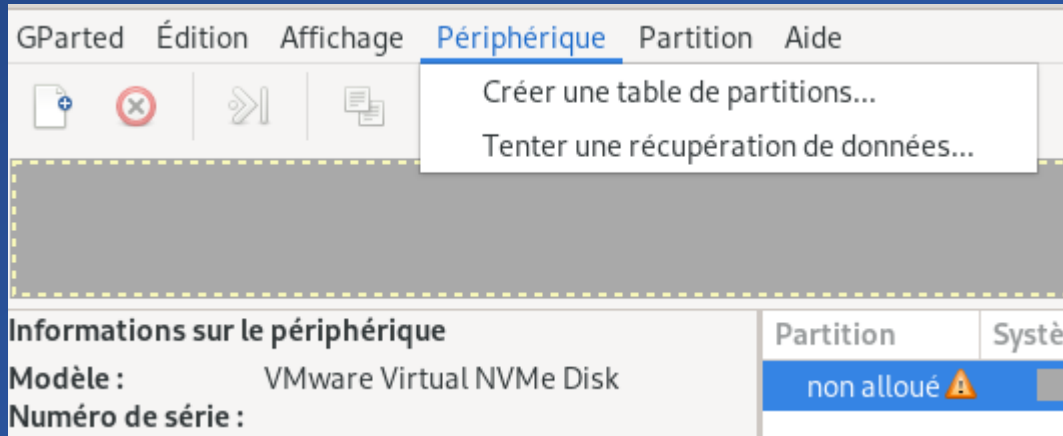
0 opération en attente



Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.

Je vais créer une table de partition et ajouter un nouveau volume





Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.
Je détermine mon besoin

Créer une nouvelle partition

Taille minimale : 1 Mio Taille maximale : 10239 Mio

Espace libre précédent (Mio) :	1	—	+	Créer comme :	Partition primaire ▼
Nouvelle taille (Mio) :	5239	—	+	Nom de la partition :	Démo
Espace libre suivant (Mio) :	5000	—	+	Système de fichiers :	ext4 ▼
Aligner sur :	Mio ▼			Étiquette :	NONE

Annuler Ajouter



Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.

/dev/nvme0n2 - GParted

GParked Édition Affichage Périphérique Partition Aide

/dev/nvme0n2 (10.00 Gio) ▼

Nouvelle partition #1
5.12 Gio

Nouvelle partition #2
4.88 Gio

Partition	Nom	Système de fichiers	Étiquette	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
Nouvelle partition #1	Démo	ext4	NONE	5.12 Gio	---	---	
Nouvelle partition #2	Démo 2	lvm2 pv	NONE	4.88 Gio	---	---	
non alloué		non alloué		1.00 Mio	---	---	

Informations sur le périphérique

Modèle : VMware Virtual NVMe Disk

Numéro de série :

Taille : 10.00 Gio

Chemin : /dev/nvme0n2

Table de partitions : gpt

Têtes : 255

Secteurs/pistes : 2

Cylindres : 41120

Secteurs totaux : 20971520

Nouvelle partition en ext4

Nouvelle partition en lvm

Créer Partition primaire #1 (ext4, 5.12 Gio) sur /dev/nvme0n2

Créer Partition primaire #2 (lvm2 pv, 4.88 Gio) sur /dev/nvme0n2

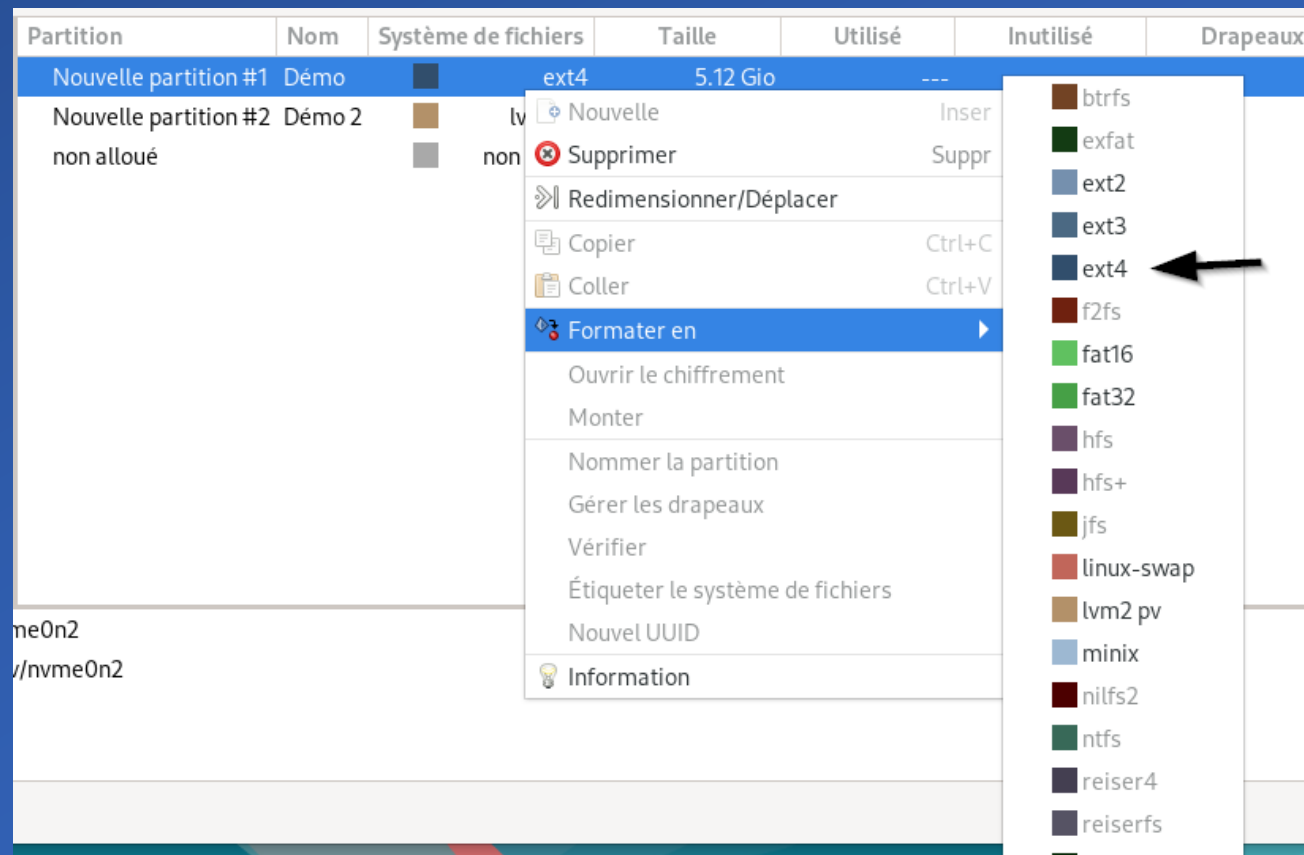
2 opérations en attente



Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.

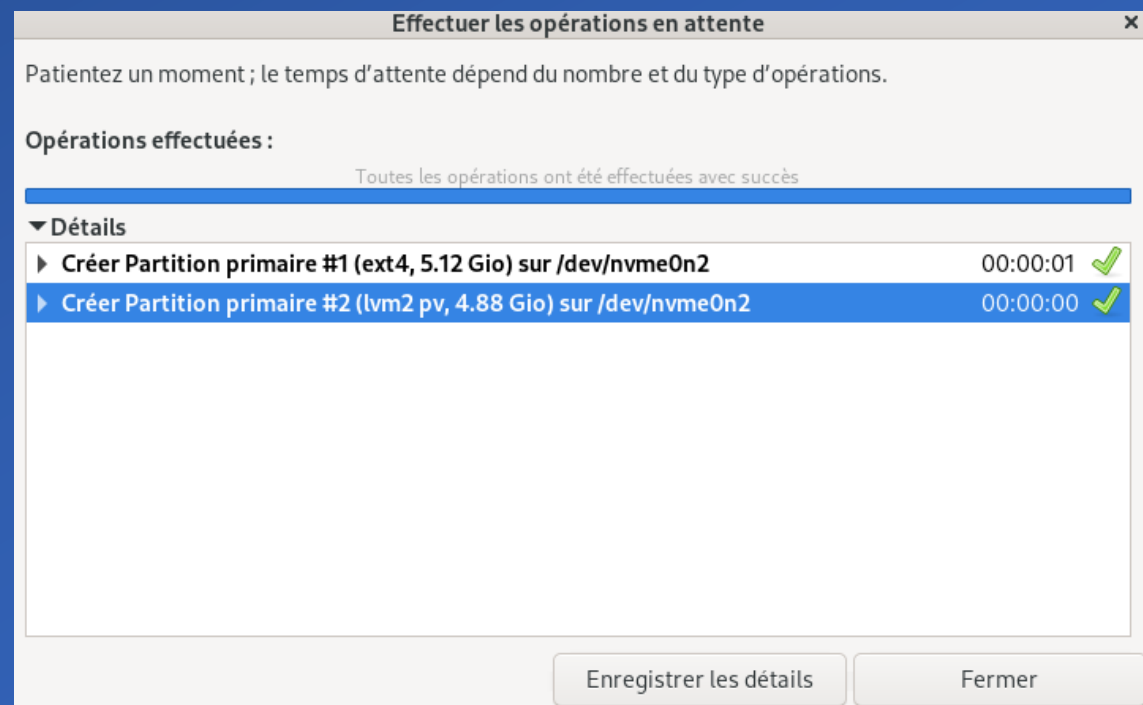
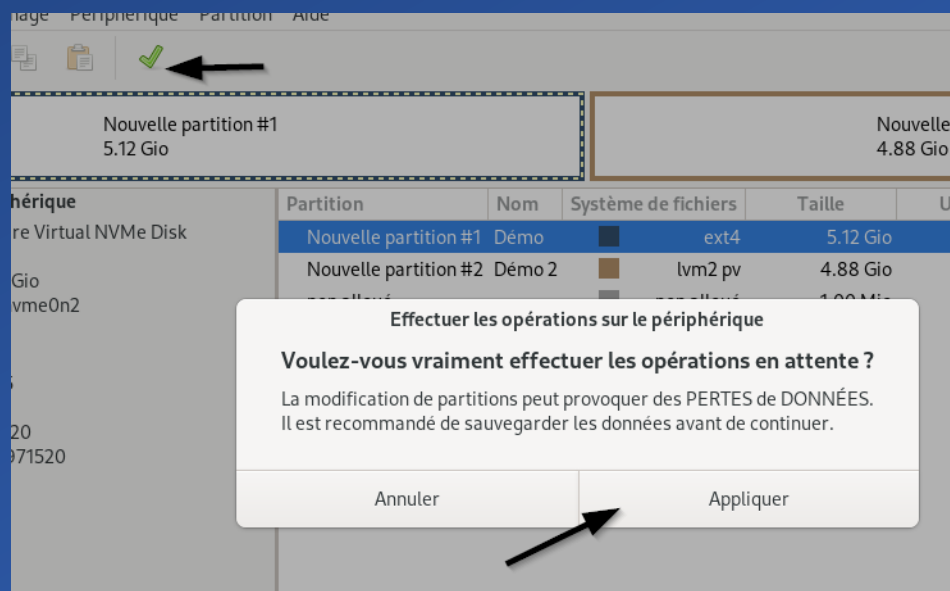
On ensuite formater le volume





Gestionnaire de disque GUI

Outils de partitionnement.



LVM





LVM

Le **Logical Volume Manager** (LVM) est un système de gestion des disques sous Linux. Il permet une gestion plus flexible et avancée des espaces de stockage par rapport aux méthodes traditionnelles de partitionnement des disques. Avec LVM, les administrateurs système peuvent redimensionner, ajouter ou supprimer des volumes logiques de manière dynamique sans interruption de service.

Avantages de LVM:

Redimensionnement Dynamique: Les volumes logiques peuvent être étendus ou réduits dynamiquement pour répondre aux besoins changeants sans redémarrer le système.

Agrégation de Stockage : Plusieurs disques physiques peuvent être agrégés en un seul VG, facilitant la gestion et l'optimisation de l'espace de stockage.

Déplacement de Données : Les données peuvent être déplacées entre les PVs sans interruption de service, ce qui est utile pour l'équilibrage de la charge ou la maintenance matérielle.



LVM

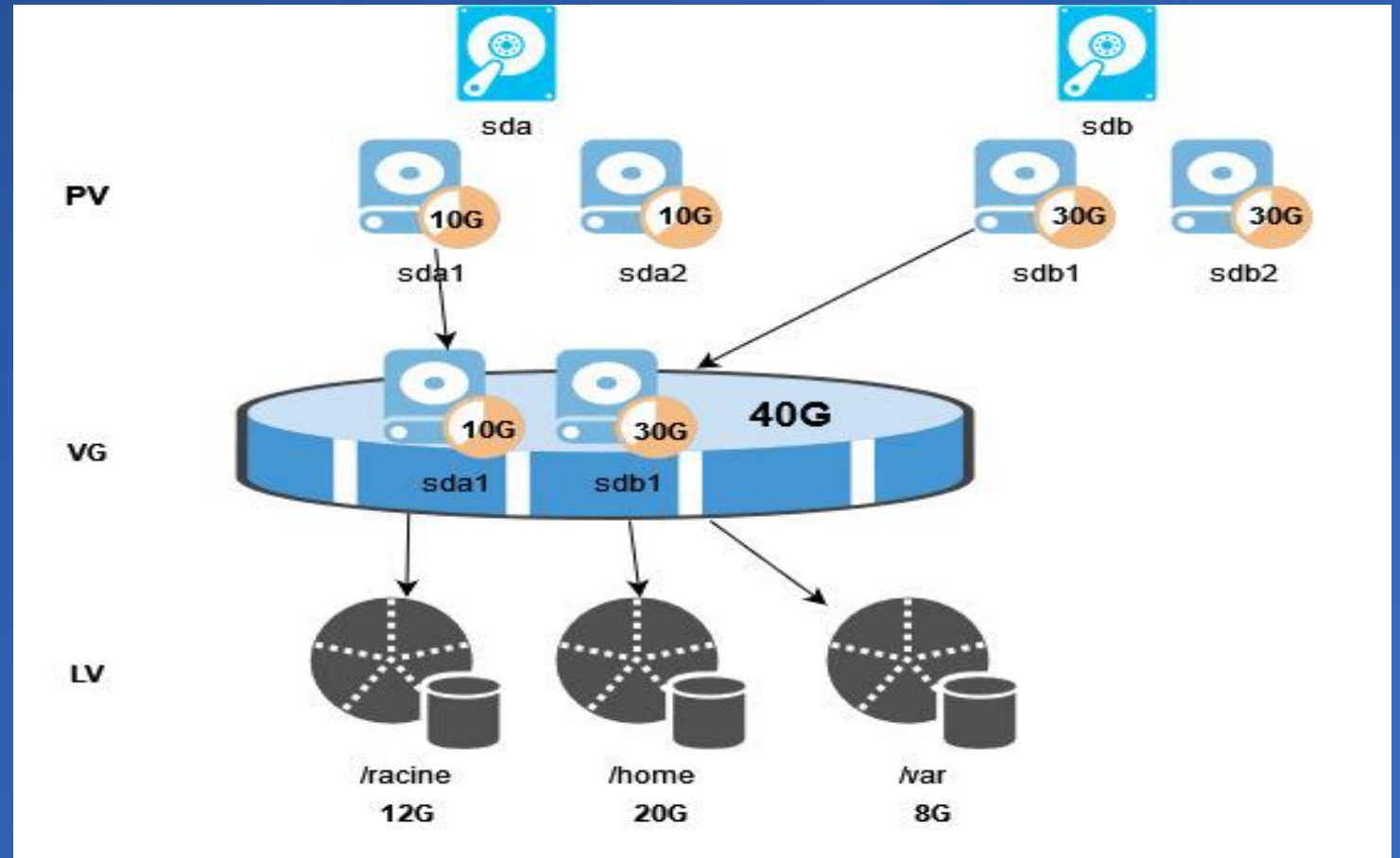
40

Concepts Clés

Physical Volume (PV) Un PV est un disque physique ou une partition marquée pour être utilisée par LVM. Il s'agit de la couche la plus basse de l'architecture LVM

Volume Group (VG) Un VG est une collection de PVs combinés pour former un pool de stockage. Ce pool peut être utilisé pour créer des volumes logiques. Les VGs facilitent l'agrégation de plusieurs disques en un seul espace de stockage contigu.

Logical Volume (LV) Les LVs sont des partitions logiques créées à partir de l'espace de stockage disponible dans un VG. Les LVs sont l'équivalent des partitions traditionnelles, mais offrent une flexibilité accrue. Ils peuvent être redimensionnés, déplacés et modifiés sans nécessiter un redémarrage du système.





LVM

Création d'un PV : `pvcreate /dev/sdX`

```
root@DB-CLT:~# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
Physical volume "/dev/sdb3" successfully created.
root@DB-CLT:~# █
```

Création d'un VG : `vgcreate vname /dev/sdX`

```
root@DB-CLT:~# vgcreate grp-test1 /dev/sdb1
Volume group "grp-test1" successfully created
```

Création d'un LV : `lvcreate -L 10G -n name vname`

```
root@DB-CLT:~# lvcreate -n lv1 -L 150M grp-test1
Rounding up size to full physical extent 152,00 MiB
Logical volume "lv1" created.
root@DB-CLT:~# █
```



LVM

Ajouter des volumes physiques au groupe de volume

```
root@DB-CLT:~# vgextend grp-test1 /dev/sdb2 /dev/sdb3
Volume group "grp-test1" successfully extended
root@DB-CLT:~#
```

Pour étendre : **lvextend -L +5G /dev/vgname/lvname**

```
root@DB-CLT:~# lvextend -L 1G /dev/grp-test1/lv1
Size of logical volume grp-test1/lv1 changed from 552,00 MiB (138 extents) to 1,00 GiB (256 extents).
Logical volume grp-test1/lv1 successfully resized.
root@DB-CLT:~#
```

Pour réduire (après avoir réduit le système de fichiers) :
lvreduce -L -5G /dev/vgname/lvname



LVM

Il y aura deux chemins possibles pour manipuler le volume logique :

```
root@DB-CLT:~# ls /dev/mapper/
control          grp--studi-Racine  grp--studi-windows
grp--studi-home  grp--studi-swap    grp--test1-lv1
root@DB-CLT:~# ls /dev/grp-
grp-studi/ grp-test1/
root@DB-CLT:~# ls /dev/grp-test1/
lv1
root@DB-CLT:~#
```

```
root@DB-CLT:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                 8:0      0   40G  0 disk
├─sda1                             8:1      0   40G  0 part
│   ├─grp--studi-Racine            254:0      0  18,6G  0 lvm  /
│   ├─grp--studi-swap              254:1      0   1,9G  0 lvm  [SWAP]
│   ├─grp--studi-windows           254:2      0   4,7G  0 lvm  /windows
│   └─grp--studi-home              254:3      0  14,8G  0 lvm  /home
sdb                                 8:16     0    10G  0 disk
├─sdb1                             8:17     0     2G  0 part
│   └─grp--test1-lv1              254:4      0  152M  0 lvm
├─sdb2                             8:18     0     6G  0 part
└─sdb3                             8:19     0     2G  0 part
sr0                                11:0     1   377M  0 rom
root@DB-CLT:~#
```



LVM

Afficher les informations LVM

La commande `lvdisplay` affiche des informations sur les Logical Volumes (LV). Elle fournit des détails tels que le nom du LV, sa taille, son emplacement, et d'autres attributs.

```
root@DB-CLT:~# lvdisplay -m /dev/grp-test1/lv1
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/grp-test1/lv1
LV Name                 lv1
VG Name                 grp-test1
LV UUID                 8Ub8k8-YCAy-ixHd-5cfi-7PCY-jNeW-Ahznm0
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time DB-CLT, 2022-03-13 15:08:16 +0100
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 1,00 GiB
Current LE              256
Segments                1
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to     256
Block device            254:4

--- Segments ---
Logical extents 0 to 255:
  Type                  linear
  Physical volume       /dev/sdb1
  Physical extents      0 to 255
```



LVM

Afficher les informations LVM

La commande `vgs` (Volume Groups) affiche des informations sur les groupes de volumes LVM (Logical Volume Manager). Elle fournit des détails tels que le nom du VG, sa taille totale, l'espace libre, et les Physical Volumes (PV) qui le composent.

```
root@DB-CLT:~# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
grp-studi   1  4  0 wz--n- <40,00g    0
grp-test1   3  1  0 wz--n- <9,99g <8,99g
root@DB-CLT:~#
```

```
root@DB-CLT:~# lvs /dev/grp-test1/*
LV VG      Attr      LSize Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
lv1 grp-test1 -wi-a----- 1,00g
root@DB-CLT:~# lvs /dev/grp-studi/*
LV VG      Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
Racine grp-studi -wi-ao---- 18,62g
home   grp-studi -wi-ao---- <14,81g
swap   grp-studi -wi-ao---- <1,91g
windows grp-studi -wi-ao---- <4,66g
root@DB-CLT:~# █
```



LVM

46

Afficher les informations LVM

La commande `vgdisplay` affiche des informations sur les Volume Groups (VG).

```
root@DB-CLT:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                grp-test1
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   5
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 1
Open LV                0
Max PV                 0
Cur PV                 3
Act PV                 3
VG Size                 <9,99 GiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                2557
Alloc PE / Size        256 / 1,00 GiB
Free PE / Size          2301 / <8,99 GiB
VG UUID                 evkndl-VVsn-2kmv-oZ
```



LVM

47

Afficher les informations LVM

La commande `vgdisplay` affiche des informations sur les Volume Groups (VG).

```
root@DB-CLT:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                grp-test1
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   5
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 1
Open LV                 0
Max PV                  0
Cur PV                 3
Act PV                  3
VG Size                 <9,99 GiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                2557
Alloc PE / Size         256 / 1,00 GiB
Free PE / Size          2301 / <8,99 GiB
VG UUID                 evkndl-VVsn-2kmv-oZ
```

Superblock





Superblock

Le Superblock sous Linux

Le superblock est une structure de données cruciale dans les systèmes de fichiers Linux. Il contient des informations essentielles sur le système de fichiers lui-même, y compris sa configuration et son état. Le superblock est stocké sur le disque et est chargé en mémoire lorsque le système de fichiers est monté.

Imagine le superblock comme le plan d'une maison. Sans ce plan, tu ne sais pas où sont les pièces, les murs, les portes.

Sur un disque : Le superblock est une petite section qui contient des infos vitales sur le système de fichiers et pour éviter la perte de données en cas de problème, il y a souvent plusieurs copies du superblock stockées à différents endroits du disque..

Infos importantes :

- ✓ Taille des blocs de données.
- ✓ Nombre total de blocs.
- ✓ Nombre de blocs libres.
- ✓ Où commence et finit le système de fichiers.



Superblock

Le Superblock sous Linux

Afficher les informations du Superblock :

Pour afficher des informations sur le superblock d'un système de fichiers monté, utilisez la commande `dumpe2fs` :

```
root@SRV-GLPI:~# root@SRV-GLPI:~# dumpe2fs /dev/sda1 | grep -i superblock
dumpe2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Primary superblock at 1, Group descriptors at 2-3
Backup superblock at 8193, Group descriptors at 8194-8195
Backup superblock at 24577, Group descriptors at 24578-24579
Backup superblock at 40961, Group descriptors at 40962-40963
Backup superblock at 57345, Group descriptors at 57346-57347
Backup superblock at 73729, Group descriptors at 73730-73731
Backup superblock at 204801, Group descriptors at 204802-204803
Backup superblock at 221185, Group descriptors at 221186-221187
Backup superblock at 401409, Group descriptors at 401410-401411
```

Restaurer un Superblock de Secours :

Si le superblock principal est corrompu, vous pouvez restaurer un superblock de secours en utilisant `e2fsck` avec l'option `-b` pour spécifier l'emplacement du superblock de secours

```
Backup superblock at 401409, Group descriptors at 401410-401411
root@SRV-GLPI:~# e2fsck -b 8193 /dev/sda1_
```



Superblock

La commande `lsblk` liste les périphériques de stockage en mode bloc disponibles sur le système. Elle affiche des informations sur les disques, les partitions et les volumes logiques, ce qui permet de comprendre l'organisation du stockage.

```
[stella@Central-Demo ~]$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0                                11:0    1 10,1G  0  rom  /run/media/stella/AlmaLinux-9
dvd
nvme0n1                            259:0     0   80G  0  disk
├─nvme0n1p1                        259:1     0    1G  0  part /boot
└─nvme0n1p2                        259:2     0   79G  0  part
   └─almalinux-root
      253:0     0 50,4G  0  lvm  /
   └─almalinux-swap
      253:1     0  3,9G  0  lvm  [SWAP]
   └─almalinux-home
      253:2     0 24,6G  0  lvm  /home
nvme0n2                            259:3     0   10G  0  disk
├─nvme0n2p1                        259:4     0   5,1G  0  part
└─nvme0n2p2                        259:5     0   4,9G  0  part
[stella@Central-Demo ~]$
```

Outils de gestion





Outils de gestion

Tune2fs permet de modifier les paramètres des systèmes de fichiers ext2, ext3, et ext4

Supposons que vous souhaitiez effectuer les opérations suivantes sur un système de fichiers ext4 sur /dev/sda1 :

**Modifier l'intervalle de vérification forcée à 60 jours.
Réserver 1% du système de fichiers pour l'utilisateur root.
Changer l'étiquette du volume en "BackupDrive".**

Les commandes seraient :

```
tune2fs -i 60d /dev/sda1  
tune2fs -m 1 /dev/sda1  
tune2fs -L BackupDrive /dev/sda1
```



Outils de gestion

Resize2fs est un utilitaire sous Linux utilisé pour redimensionner les systèmes de fichiers ext2, ext3 et ext4

Supposons que vous avez un volume logique /dev/vg0/lv0 que vous avez déjà étendu avec lvextend. Vous souhaitez maintenant agrandir le système de fichiers pour utiliser l'espace supplémentaire :

```
lvextend -L +10G /dev/vg0/lv0  
resize2fs /dev/vg0/lv0
```

RAID





RAID

Le RAID 5 est un niveau de RAID qui offre un bon compromis entre performance, capacité de stockage et redondance.

Fonctionnement :	Les données sont réparties sur plusieurs disques (minimum 3) avec une information de parité. La parité n'est pas stockée sur un disque dédié, mais répartie sur tous les disques du RAID.
Redondance :	Si un disque tombe en panne, les données peuvent être reconstruites à partir des données restantes et de la parité.
Capacité :	La capacité utilisable est égale à la taille totale des disques moins la taille d'un disque (utilisée pour la parité). Par exemple, avec 4 disques de 1 To, la capacité utilisable est de 3 To.
Performance :	La lecture est rapide car les données sont réparties sur plusieurs disques. L'écriture est plus lente car elle nécessite le calcul et l'écriture de la parité.
Avantages :	Bon compromis entre capacité, performance et redondance.
Inconvénients :	L'écriture est plus lente que la lecture. La reconstruction après une panne peut prendre du temps.
Utilisation :	Adapté aux serveurs de fichiers, aux serveurs d'applications et aux bases de données où la lecture est plus fréquente que l'écriture.



RAID

J'ai ajouté 3 disques. Utilisation de la commande `lsblk` ou `fdisk -l` pour identifier les disques que l'on souhaite inclure dans l'ensemble RAID. Assurons-nous de sélectionner des disques de taille égale pour le faire du RAID 5.

```
stella@debian:~$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                  8:0    0   20G  0 disk
└─sda1               8:1    0   20G  0 part
   ├─demo-home       254:0    0   5,1G  0 lvm  /home
   ├─demo-swap       254:1    0   476M  0 lvm  [SWAP]
   ├─demo-windows    254:2    0   2,3G  0 lvm  /windows
   └─demo-racine     254:3    0  12,1G  0 lvm  /
sdb                  8:16    0   10G  0 disk
sdc                  8:32    0   10G  0 disk
sdd                  8:48    0   10G  0 disk
sr0                 11:0    1 1024M  0 rom
stella@debian:~$
```



RAID

Assurons-nous que l'outil mdadm est installé sur votre système.
Vous pouvez l'installer en utilisant la commande suivante :

```
root@debian:~# apt install mdadm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-5.10.0-8-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  exim4-base exim4-config exim4-daemon-light gssapi-common guile-2.2-libs
  libgnutls-dane0 libgssapi7 libmailutils7 libntlm0 libunbound8 mailutils
  mailutils-common
Paquets suggérés :
  exim4-doc-html | exim4-doc-info eximon4 spf-tools-perl swaks mailutils-mh
  mailutils-doc dracut-core
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  exim4-base exim4-config exim4-daemon-light gssapi-common guile-2.2-libs
  libgnutls-dane0 libgssapi7 libmailutils7 libntlm0 libunbound8 mailutils
  mailutils-common mdadm
0 mis à jour, 13 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 11,2 Mo dans les archives.
Après cette opération, 59,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Avec la commande mdadm, vous pouvez
créer les types de RAID suivants :

- ✓ RAID0
- ✓ RAID1
- ✓ RAID4
- ✓ RAID5
- ✓ RAID6
- ✓ RAID10



RAID

Utilisons mdadm pour créer un ensemble RAID 5. Remplaçons /dev/sdX par les noms de vos disques. Par exemple, si vous avez trois disques /dev/sdb, /dev/sdc, et /dev/sdd, vous pouvez utiliser la commande suivante : `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sd[bcd]`

```
root@debian:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sd[bcd]
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 10476544K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# ls /dev/md*
/dev/md0
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda          8:0    0   20G  0 disk
└─sda1       8:1    0   20G  0 part
   ├─demo-home 254:0    0   5,1G  0 lvm    /home
   ├─demo-swap 254:1    0  476M  0 lvm    [SWAP]
   ├─demo-windows 254:2    0   2,3G  0 lvm    /windows
   └─demo-racine 254:3    0  12,1G  0 lvm    /
sdb          8:16    0   10G  0 disk
└─md0        9:0    0   20G  0 raid5
sdc          8:32    0   10G  0 disk
└─md0        9:0    0   20G  0 raid5
sdd          8:48    0   10G  0 disk
└─md0        9:0    0   20G  0 raid5
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```



RAID

**Formattons le nouveau dispositif RAID en utilisant le système de fichiers de votre choix.
Par exemple, pour créer un système de fichiers ext4, vous pouvez utiliser la commande suivante :**

```
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 5238272 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 3f0d4101-c5c1-49ee-a5d1-ba939c8cb04f
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@debian:~# █
```

Ne pas formater pour l'utilisation sur d'autres systèmes, exemple VMware



RAID5

Créer un point de montage (par exemple /raid) et monter le dispositif RAID sur ce point de montage :

```
root@debian:~# mkdir /RAID
root@debian:~# mount /dev/md0 /RAID/
root@debian:~#
```

Pour rendre le montage permanent, on ajoute une entrée correspondante dans le fichier /etc/fstab.

```
Terminal 1
GNU nano 5.4 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
#<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/demo-racine / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/mapper/demo-home /home ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/demo-windows /windows vfat utf8 0 0
/dev/mapper/demo-swap none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/md0 /RAID ext4 default 0 0
```



RAID

On peut vérifier l'état du RAID en utilisant la commande mdadm :

```
mdadm --detail /dev/md0
```

```
root@debian:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sun Dec 10 18:24:56 2023
    Raid Level : raid5
    Array Size : 20953088 (19.98 GiB 21.46 GB)
  Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)
    Raid Devices : 3
    Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Sun Dec 10 18:30:35 2023
      State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
  Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

        Name : debian:0 (local to host debian)
        UUID : d9d02fe7:db153c67:b6215447:2edd6ce4
        Events : 18

   Number Major Minor RaidDevice State
     0       8      16         0  active sync  /dev/sdb
     1       8      32         1  active sync  /dev/sdc
     3       8      48         2  active sync  /dev/sdd
root@debian:~#
```



RAID

Ajoutons l'information de configuration de l'ensemble RAID dans le fichier `/etc/mdadm/mdadm.conf` pour assurer la reconstitution automatique après le redémarrage.

```
mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```

```
root@debian:~# mdadm --detail --scan
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=debian:0 UUID=d9d02fe7:db153c67:b6215447:2edd6ce4
root@debian:~# mdadm --detail --scan | tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=debian:0 UUID=d9d02fe7:db153c67:b6215447:2edd6ce4
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-26-amd64
root@debian:~# █
```



Mise en situation

10/07/2025



cours.it-system-network.com